**20.**【P137】在一棵完全二叉树中, 其根的序号为 1, (　) 可判定序号为 $p$ 和 $q$ 的两个结点是否在同一层。

A. $\lfloor \log_2 p \rfloor = \lfloor \log_2 q \rfloor$　　B. $\log_2 p = \log_2 q$

C. $\lfloor \log_2 p \rfloor + 1 = \lfloor \log_2 q \rfloor$　　D. $\lfloor \log_2 p \rfloor = \lfloor \log_2 q \rfloor + 1$

**21.**【P137】在一个用数组表示的完全二叉树中, 根结点的下标为 1, 那么下标为 17 和 19 的结点的最近公共祖先的下标是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

**22.**【P137】假定一棵三叉树的结点数为 50, 则它的最小高度为 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

**23.**【P138】具有 $n$ 个结点的三叉树用三叉链表表示, 则树中空指针域的个数为 (　)

A. $3n+1$　　B. $2n+1$　　C. $3n-1$　　D. $3n$

**24.**【P138】对于一棵满二叉树, 共有 $n$ 个结点和 $m$ 个叶结点, 高度为 $h$, 则 (　)

A. $n = h+m$　　B. $n+m = 2h$　　C. $m = h-1$　　D. $n = 2^h - 1$

**25.**【P138】【2009 统考真题】已知一棵完全二叉树的第 6 层 (设根为第 1 层) 有 8 个叶结点, 则该完全二叉树的结点个数最多是 (　)

A. 39　　B. 52　　C. 111　　D. 119

**26.**【P138】【2011 统考真题】若一棵完全二叉树有 768 个结点, 则该二叉树中叶结点的个数是 (　)

A. 257　　B. 258　　C. 384　　D. 385

**27.**【P138】【2018 统考真题】设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层, 且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 $k$ 个叶结点, 则 T 的结点总数是 (　)

A. $2k-1$　　B. $2k$　　C. $k^2$　　D. $2^k - 1$

**28.**【P138】【2020 统考真题】对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树, 若采用顺序存储结构保存, 每个结点占 1 个存储单元 (仅存放结点的数据信息), 则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是 (　)

A. 31　　B. 16　　C. 15　　D. 10

**29.**【P138】【2022 统考真题】若三叉树 T 中有 244 个结点 (叶结点的高度为 1), 则 T 的高度至少是 (　)

A. 8　　B. 7　　C. 6　　D. 5

**30.**【P138】【2025 统考真题】若二叉树的结点值均为正整数, 采用顺序存储方式保存在数组 R 中, 用 −1 表示结点不存在, 则下列数组中, 不能表示一棵二叉树的是 (　)

A. R[ ] = {20, 15, 40, −1, −1, 35}　　B. R[ ] = {15, 40, 10, 18, 35, −1, −1}

C. R[ ] = {15, 40, 10, −1, −1, −1, 12}　　D. R[ ] = {17, 20, 35, −1, 18, 45, −1, −1, 19, 27}

## 5.3 二叉树的遍历和线索二叉树

**1.**【P152】在下列关于二叉树遍历的说法中, 正确的是 (　)

A. 若有一个结点是二叉树中某个子树的中序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的先序遍历结果序列的最后一个结点【微信公众号: 研七七】

B. 若有一个结点是二叉树中某个子树的先序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点

C. 若有一个叶结点是二叉树中某个子树的中序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的先序遍历结果序列的最后一个结点

D. 若有一个叶结点是二叉树中某个子树的先序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点

**2.**【P152】在任何一棵二叉树中, 若结点 a 有左孩子 b、右孩子 c, 则在结点的先序序列、中序序列、后序序列中, (　)

A. 结点 b 一定在结点 a 的前面　　B. 结点 a 一定在结点 c 的前面

C. 结点 b 一定在结点 c 的前面　　D. 结点 a 一定在结点 b 的前面

**3.**【P152】设 n, m 为一棵二叉树, 上的两个结点, 在中序遍历时, n 在 m 前的条件是 (　)

A. n 在 m 右方　　B. n 是 m 祖先　　C. n 在 m 左方　　D. n 是 m 子孙

**4.**【P153】设 n, m 为一棵二叉树上的两个结点, 在后序遍历时, n 在 m 前的充分条件是 (　)

A. n 在 m 右方　　B. n 是 m 祖先　　C. n 在 m 左方　　D. n 是 m 子孙

**5.**【P153】某非空二叉树采用顺序存储结构, 树中的结点信息按完全二叉树的层次序列依次存放在如下所示的一维数组中, 则该二叉树的后序遍历序列为 (　)

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | a | b | c | | d | e | f | | | g | | | h |

A. ghbefhca　　B. gbdehcfa　　C. gdbhefca　　D. bgdehcfa

**6.**【P153】在二叉树的先序序列、中序序列和后序序列中, 所有叶结点的先后顺序 (　)

A. 都不相同　　B. 完全相同

C. 先序和中序相同, 而与后序不同　　D. 中序和后序相同, 而与先序不同

**7.**【P153】对二叉树的结点从 1 开始进行连续编号, 要求每个结点的编号大于其左、右孩子的编号, 同一结点的左、右孩子中, 其左孩子的编号小于其右孩子的编号, 可采用 (　) 次序的遍历实现编号。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 层次遍历

**8.**【P153】按某种顺序对二叉树的结点进行编号, 编号为 1, 2, ⋯, n, 规定: 树中任一结点 v, 其编号等于 v 的左子树上的最小编号减 1, 而 v 的右子树中的最小编号等于 v 的左子树上的最大编号加 1, 则说明该二叉树是按 (　) 次序编号的。

A. 中序遍历　　B. 先序遍历　　C. 后序遍历　　D. 层次遍历

**9.**【P153】先序序列为 A, B, C, 后序序列为 C, B, A 的二叉树共有 (　)

A. 1 棵　　B. 2 棵　　C. 3 棵　　D. 4 棵

**10.**【P153】一棵完全二叉树的后序遍历序列为 CDBFGEA, 则其先序遍历序列是 (　)

A. CBDAFEG　　B. ABECDFG　　C. ABCDEFG　　D. 无法确定

**11.**【P153】设结点 X 和 Y 是二叉树中任意的两个结点。在该二叉树的先序遍历序列中 X 在 Y 之前, 而在其后序遍历序列中 X 在 Y 之后, 则 X 和 Y 的关系是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. X 是 Y 的左兄弟　　B. X 是 Y 的右兄弟　　C. X 是 Y 的祖先　　D. X 是 Y 的后裔

**12.**【P153】若二叉树中结点的先序序列 ⋯ a ⋯ b ⋯, 中序序列是 ⋯ b ⋯ a ⋯, 则 (　)

A. 结点 a 和结点 b 分别在某结点的左子树和右子树中

B. 结点 b 在结点 a 的右子树中

C. 结点 b 在结点 a 的左子树中

D. 结点 a 和结点 b 分别在某结点的两棵非空子树中

**13.**【P154】一棵二叉树的先序遍历序列为 1234567, 它的中序遍历序列可能是 (　)

A. 3124567　　B. 1234567　　C. 4135627　　D. 1463572

**14.**【P154】下列序列中, 不能唯一地确定一棵二叉树的是 (　)

A. 层次序列和中序序列　　B. 先序序列和中序序列

C. 后序序列和中序序列　　D. 先序序列和后序序列

**15.**【P154】若一棵二叉树的中序序列和后序序列相同, 则 (　)

A. 二叉树为空树或二叉树任一结点没有左子树

B. 二叉树为空树或二叉树任一结点没有右子树

C. 二叉树为空树或二叉树中每个结点的度为 1

D. 二叉树为空树或二叉树为满二叉树

**16.**【P154】已知一棵二叉树的后序序列为 DABEC, 中序序列为 DEBAC, 则先序序列为 (　)

A. ACBED　　B. DECAB　　C. DEABC　　D. CEDBA

**17.**【P154】已知一棵二叉树的先序遍历结果为 ABCDEF, 中序遍历结果为 CBAEDF, 则后序遍历的结果为 (　)

A. CBEFDA　　B. FEDCBA　　C. CBEDFA　　D. 不确定

**18.**【P155】已知一棵二叉树的层次序列为 ABCDEF, 中序序列为 BADCFE, 则先序序列为 (　)

A. ACBEDF　　B. ABCDEF　　C. BDFECA　　D. FCEDBA

**19.**【P155】某二叉树中的结点 x 在先序、中序、后序遍历序列中的编号分别为 pre(x)、in(x)、post(x)(假设都是从 1 开始依次顺序编号), a 和 b 是二叉树中的任意两个结点, 其中 a 是 b 的祖先, 下列选项中不可能出现的是 (　)

A. pre(a) < pre(b)　　B. post(a) < post(b)　　C. in(a) < in(b)　　D. in(a) > in(b)

**20.**【P155】某二叉树采用二叉链表存储结构, 若要删除该二叉链表中的所有结点, 并释放它们占用的存储空间, 则采用 (　) 遍历方法最合适。

A. 中序　　B. 层次　　C. 后序　　D. 先序

**21.**【P155】某二叉树 T 采用二叉链表存储结构, T 的中序遍历序列为一个升序序列, 要求采用某种方法对 T 进行某种操作之后得到一棵新的二叉树 T′, 要求 T′ 的中序遍历序列为一个降序序列, 则下列关于该算法的叙述中, 正确的是 (　)

A. 采用中序遍历的方法最合适　　B. 采用后序遍历的方法最合适

C. T′ 中的根结点一定不是原 T 中的根结点　　D. T′ 中的叶结点不一定是原 T 中的叶结点

**22.**【P155】引入线索二叉树的目的是 (　)

A. 加快查找结点的前驱或后继的速度　　B. 为了能在二叉树中方便插入和删除

C. 为了能方便找到双亲　　D. 使二叉树的遍历结果唯一

**23.**【P155】$n$ 个结点的线索二叉树上含有的线索数为 (　)

A. $2n$　　B. $n-1$　　C. $n+1$　　D. $n$

**24.**【P155】判断线索二叉树中 *p 结点有右孩子结点的条件是 (　)

A. p! = NULL　　B. p− > rchild! = NULL

C. p− > rtag == 0　　D. p− > rtag == 1

**25.**【P155】一棵左子树为空的二叉树在先序线索化后, 其中空的链域的个数是 (　)

A. 不确定　　B. 0 个　　C. 1 个　　D. 2 个

**26.**【P155】在线索二叉树中, 下列说法不正确的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 在中序线索树中, 若某结点有右孩子, 则其后继结点是它的右子树的最左下结点

B. 在中序线索树中, 若某结点有左孩子, 则其前驱结点是它的左子树的最右下结点

C. 线索二叉树是利用二叉树的 $n+1$ 个空指针来存放结点的前驱和后继信息的

D. 每个结点通过线索都可以直接找到它的前驱和后继

**27.**【P155】二叉树在线索化后, 仍不能有效求解的问题是 (　)

A. 先序线索二叉树中求先序后继　　B. 中序线索二叉树中求中序后继

C. 中序线索二叉树中求中序前驱　　D. 后序线索二叉树中求后序后继

**28.**【P156】若 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点, 且 X 不为根, 则 X 的前驱为 (　)

A. X 的双亲　　B. X 的右子树中最左的结点

C. X 的左子树中最右的结点　　D. X 的左子树中最右的叶结点

**29.**【P156】若 X 是后序线索二叉树中的叶结点, 且 X 存在左兄弟 Y, 则 X 的右线索指向的是 (　)

A. X 的双亲　　B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟 Y　　D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

**30.**【P156】某二叉树的先序序列和后序序列正好相反, 则该二叉树一定是 (　)

A. 空或只有一个结点　　B. 高度等于其结点数

C. 任意一个结点无左孩子　　D. 任意一个结点无右孩子

**31.**【P156】某非空二叉树的先序序列和中序序列正好相反, 则下列叙述中正确的是 (　)

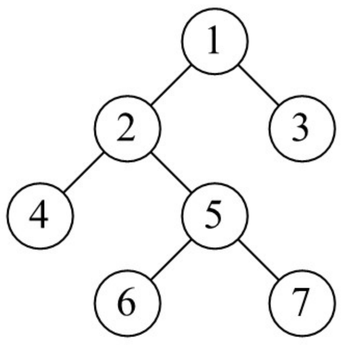
A. 该二叉树一定只有一个结点

B. 只有一个叶结点的二叉树一定满足条件

C. 任意一个结点无左孩子的二叉树一定满足条件

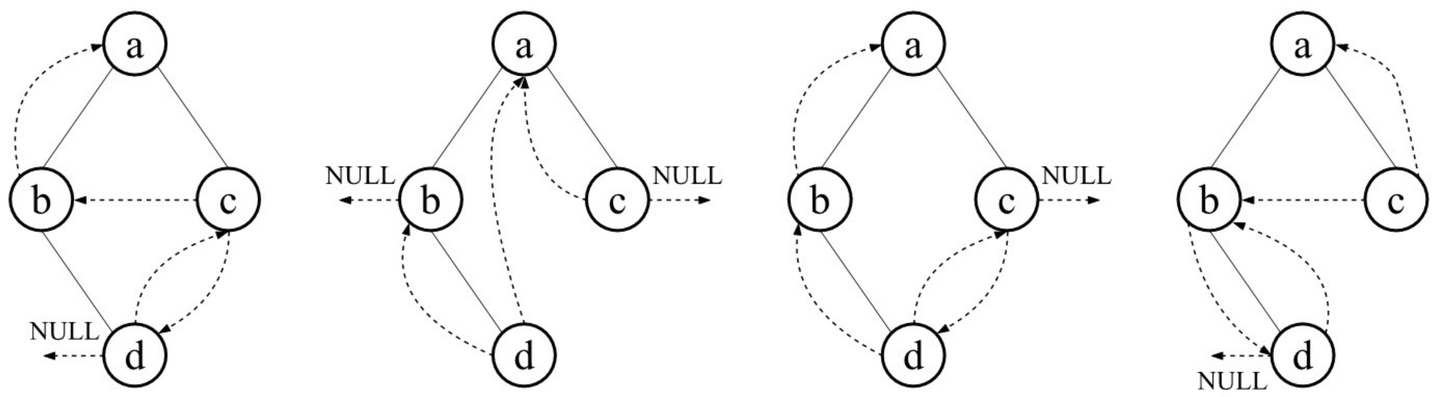
D. 任意一个结点无右孩子的二叉树一定满足条件

**32.**【P156】【2009 统考真题】给定二叉树如下图所示。设 N 代表二叉树的根, L 代表根结点的左子树, R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3175624, 则其遍历方式是 (　)




A. LRN　　B. NRL　　C. RLN　　D. RNL

**33.**【P156】【2010 统考真题】下列线索二叉树中 (用虚线表示线索), 符合后序线索树定义的是 (　)




A.　　B.　　C.　　D.

**34.**【P156】【2011 统考真题】一棵二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列分别为 1, 2, 3, 4 和 4, 3, 2, 1, 该二叉树的中序遍历序列不会是 (　)

A. 1, 2, 3, 4　　B. 2, 3, 4, 1　　C. 3, 2, 4, 1　　D. 4, 3, 2, 1

**35.**【P156】【2012 统考真题】若一棵二叉树的先序遍历序列为 a, e, b, d, c, 后序遍历序列为 b, c, d, e, a, 则根结点的孩子结点 (　)

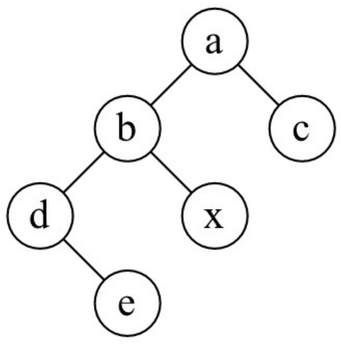
A. 只有 e　　B. 有 e、b　　C. 有 e、c　　D. 无法确定

**36.**【P157】【2013 统考真题】若 X 是后序线索二叉树中的叶结点, 且 X 存在左兄弟结点 Y, 则 X 的右线索指向的是 (　)

A. X 的父结点　　B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟结点 Y　　D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

**37.**【P157】【2014 统考真题】若对下图所示的二叉树进行中序线索化, 则结点 x 的左、右线索指向的结点分别是 (　)

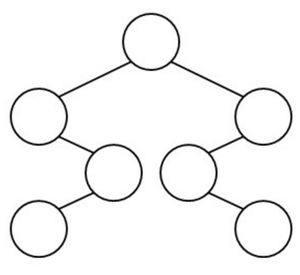



A. e, c　　B. e, a　　C. d, c　　D. b, a

**38.**【P157】【2015 统考真题】先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是 (　)

A. 13　　B. 14　　C. 15　　D. 16

**39.**【P157】【2017 统考真题】某二叉树的树形如下图所示, 其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f, 树中与结点 a 同层的结点是 (　)



A. c　　B. d　　C. f　　D. g

**40.**【P157】【2017 统考真题】要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同, 其所有非叶结点须满足的条件是 (　)

A. 只有左子树　　B. 只有右子树　　C. 结点的度均为 1　　D. 结点的度均为 2

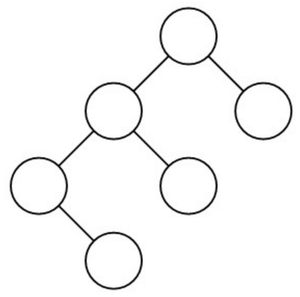
**41.**【P157】【2022 统考真题】若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻, 且 p 在 q 之前, 则下列 p 与 q 的关系中, 不可能的是 (　)【微信公众号: 研七七】

I.　q 是 p 的双亲　　II.　q 是 p 的右孩子

III. q 是 p 的右兄弟　　IV. q 是 p 的双亲的双亲

A. 仅 I　　B. 仅 III　　C. 仅 II、III　　D. 仅 II、IV

**42.**【P158】【2023 统考真题】已知一棵二叉树的树形如下图所示, 若其后序遍历序列为 f, d, b, e, c, a, 则其先序遍历序列是 (　)



A. a, e, d, f, b, c　　B. a, c, e, b, d, f　　C. c, a, b, e, f, d　　D. d, f, e, b, a, c